

自动化与智能科学概论

Introduction to Automation and Intelligence Science

刘景泰 主编

2024 年 6 月

目录（CONTENTS）

自动化与智能科学概论	1
目录（CONTENTS）	2
第 4 章 认知科学	3
4.1 认知科学概念解析：从定义到跨领域影响	3
4.1.1 研究人类思维面临的挑战	3
4.1.2 认知科学的定义 ^[1,2]	3
4.1.3 认知科学的研究策略	4
4.1.4 认知科学研究的重要性及其研究现状	4
4.2 人脑的宏观结构和功能	6
4.2.1 人脑的构造	6
4.2.2 大脑脑区的功能 ^[5]	7
4.2.3 人类大脑左右半球的功能优势	8
4.2.4 脑结构的差异	9
4.3 大脑的微观结构和功能	9
4.3.1 神经元	9
4.3.2 神经元的功能	10
4.3.3 神经冲动的产生和传递	11
4.3.4 兴奋和抑制	12
4.4 学习和记忆	13
4.4.1 学习	13
4.4.2 记忆	14
4.4.3 人类记忆的假想结构	14
4.4.4 记忆的神经生理机制假说	16
4.5 研究心理和行为脑机制的方法	17
4.5.1 脑电图(EEG)的历史	18
4.5.2 脑电图(EEG)的特征	18
4.5.3 脑电图(EEG)的事件相关电位	19
4.5.4 脑机接口	20
4.6 脑认知机理的计算机模拟	21
4.6.1 机器能够思维吗？	21
4.6.2 人工神经网络的提出	22
4.6.3 人工神经网络的工作原理	22
4.7 拓展学习	24
4.8 习题	24
参考文献	24

第 4 章 认知科学

认知是脑和神经系统产生心智的过程和活动。一般而言，只要有脑和神经系统的动物都有某种程度的心智。认知科学研究的核心是这些认知过程及其背后的规律。

认知科学的研究范围十分广泛，覆盖心理学、神经科学、语言学、人类学、哲学和人工智能等多个领域。旨在深入探究人类认知过程的心理学和神经科学机制，以及文化与社会因素如何影响认知。这种跨学科的研究努力有助于我们更全面地理解人类心智的运作方式，并为人工智能的发展提供理论基础和实践指南。

从 20 世纪开始，认知科学逐渐成为全球科学研究的重要领域之一。作为一门研究人脑和心智工作机制的前沿学科，认知科学在人工智能领域取得显著进展的今天，获得了全球科学界的高度关注。

进入 21 世纪，随着人工智能技术的快速发展，认知科学的研究成果已经被广泛应用于机器学习、自然语言处理和图像识别等多个领域。通过模拟人类的认知过程，人工智能系统可以更高效、准确地执行各种任务，为我们的日常生活、工作和社会发展带来深远的影响。

总之，认知科学作为研究人脑和心智机制的前沿领域，在人工智能不断突破的当下社会中具有至关重要的意义和价值。它不仅深化了我们对人类心智的理解，也为人工智能领域的进步提供了重要的理论和指导。

4.1 认知科学概念解析：从定义到跨领域影响

4.1.1 研究人类思维面临的挑战

科学和技术的飞速发展是 21 世纪的最显著的特征之一。今天人类的科学活动已经可以抵达遥远的太空，深入到海洋的深处，以及探究微观粒子的奥秘。这种上天入地、揽宏探微的本领极大地拓宽了人类的视野，并深化了对各种自然现象的科学理解。

然而，从古至今，有一个问题一直在深深困扰着我们，那就是创造出如此高科技文明的人类是如何进行思维的，思维机制是什么呢？智能机制又是什么呢？

人类试图用科学解释一切现象，但对于人类自身的智能现象，却难以有突破性的进展。原因之一是我们无法直接观察智能活动的机制，因为智能是人脑的功能，而大脑是一个复杂的生物系统。即使通过手术打开大脑，我们看到的只是一堆复杂的物质，无法从中直接观察到智能机制。

智能现象与其他自然现象之间存在深刻的差别。科学研究其他自然现象通常可以通过实验和观察来揭示其规律和机制，但这种方法在智能现象的研究中往往并不适用。例如，我们无法将人脑进行分解来研究其工作机制，因为这样做会破坏人脑的结构和功能。此外，智能活动具有自主性和创造性，这意味着我们无法像控制其他自然现象一样来控制智能活动的过程和结果。正是由于这些限制，人类对智能现象的探索目前进展缓慢，今后也将面临巨大挑战。

4.1.2 认知科学的定义^[1,2]

认知科学是一门探索人类、动物及机器智能本质和规律的科学。研究内容不仅涵盖高级心理现象如知

觉、学习、记忆、推理、语言理解、知识获取、注意力、情感、意识和动作控制等，而且涉及多个学科领域，包括心理学、计算机科学、神经科学、语言学、人类学和哲学。

认知科学突破了传统学科的界限，通过其跨学科交叉的方法，尝试构建一个全面理解智能行为的新框架。例如，在神经科学和计算机科学的交汇点，研究人员利用神经网络模型模拟大脑处理信息的方式，从而提高我们对认知过程的理解，并推动相关技术的发展。

4.1.3 认知科学的研究策略

认知科学的研究策略通常分为自顶向下（top-down）和自底向上（bottom-up）两种：

1) 自顶向下研究策略，受认知心理学影响，从宏观的角度启动：

- 这种方法从一个宏观的角度出发，先确定整体的概念或理论框架，然后逐步深入到具体的实例和细节中去验证和探究。
- 在认知科学中，自顶向下的方法可能开始于对心理状态的广泛理解，比如对记忆、注意力或感知的研究，然后逐步细化到这些认知过程是如何在大脑中实现的。
- 这种策略经常用于测试特定的心理理论，观察它们在实验或现实世界中的应用，从而确定理论的有效性和局限性。

2) 自底向上研究策略，以人工神经网络为视角，侧重于具体数据和现象：

- 这种方法从具体的数据或现象出发，逐步构建起对更复杂系统或理论的理解。有助于识别新模式或规律，进而推动理论的发展或修正。
- 在认知科学中，自底向上的方法可能开始于对大脑活动的基础测量，如通过脑功能成像、膜片钳技术、脑电图（EEG）或功能性磁共振成像（fMRI）观察特定的神经活动，然后基于这些观察建立关于认知过程的理论。
- 人工神经网络是通过模拟人脑神经元网络构建而成的计算机程序，能够学习和模拟人类的认知过程，从简单模型起步，逐渐增加复杂度，旨在揭示神经系统的运作原理及其机制，深化对认知过程的理解。

综上，自顶向下的策略是从理论出发，向下探索到具体现象，而自底向上的策略则是从具体的实验或观测数据出发，向上构建理论框架。这两种方法在认知科学研究中相辅相成，共同推进对人类认知过程的理解^[3]。

4.1.4 认知科学研究的重要性及其研究现状

2000 年，美国国家科学基金会和美国商务部共同资助 50 多名科学家开展了一个研究计划，目的是要弄清楚在新世纪哪些学科是带头学科。研究结论只有 4 个字母——NBIC。它们分别代表纳米技术（Nanotechnology）、生物技术（Biotechnology）、信息技术（Informational technology）和认知科学（Cognitive science）。这个研究报告是这样来描述 NBIC 的研究目标的：在下个世纪，或者在大约 5 代人的时期之内，一些突破会出现在纳米技术（消弭了自然的和人造的分子系统之间的界限）、信息科学（导向更加自主的、智能的机器）、生物科学和生命科学（通过基因学和蛋白质学来延长人类生命）、认知和神经科学（创造出人工神经网络并破译人类认知）和社会科学（理解文化信息，驾驭集体智商）领域，这些突破被用于加快

技术进步，并可能会再一次改变我们的物种，其深远的意义可以媲美数十万代人以前人类首次学会口头语言知识。这个重要的研究报告中有一句话是非常经典的：“聚合技术（NBIC）以认知科学为先导。因为一旦我们能够以如何（how）、为何（why）、何处（where）、何时（when）这4个层次上理解思维，我们就可以用纳米科技来制造它，用生物技术和生物医学来实现它，最后用信息技术来操纵和控制它，使它工作。”

在21世纪，如果不做认知科学研究，或者不与认知研究相结合，不仅哲学、心理学、语言学、人类学、计算机科学、脑与神经科学无法深入发展，其他传统学科如数学、物理学、天文学、地理学、生物学、文学、历史学、经济学、政治学、法学、管理科学、教育学也都无法深入发展，因为这些学科的深入发展都依赖脑与心智的开发，与认知科学相关。

哈佛大学将心智（mind）与身体（body）、社会（society）、地球（earth）、太空（space）、技术（technology）并列为6大研究分类。Mind的研究范围包括 thinking, learning, dreaming 等等，并开展了许多富有成效的研究。麻省理工学院（MIT）将“神经与认知科学”作为重要研究领域，并强调“神经科学与认知科学已被广泛认识到是未来几十年内最令人兴奋的研究领域，也是MIT今后10—20年内最重要的增长领域”；MIT设有“脑与认知科学系”、“麻省脑科学研究所”等机构，并出版杂志《认知神经科学（Journal of cognitive neuroscience）》。

目前，世界主要国家开始了一场脑科技竞赛^[4]，以期在人类认识自然的“终极疆域”取得战略优先权。

表 4.1 世界主要国家的脑研究计划

时间	国家/组织/人物	脑科技项目名称	意义/目的/备注
2009 年	瑞士神经科学家 Henry Markram	蓝脑计划	复制包括神经元及其电活动在内的人类大脑
2013 年	欧盟	欧盟脑计划	2018 年，“蓝脑计划”发布了首张数字 3D 小鼠脑细胞图谱，包括 737 个脑区的主要细胞类型、数目和位置等信息。但是由于在短期内很难完成一张人脑的模拟图，欧盟决定停止对“蓝脑计划”的资助。
2009 年	美国国立卫生院	人脑连接计划	绘制人脑的结构和功能连接图，以提高人类对自身大脑的认识，并构建共享数据库以为之后的研究提供便利。
2013 年	美国	创新性神经技术大脑研究计划（美国的脑计划）	寻找难治性脑疾病的治疗方案、探索人脑工作原理，该计划对于推动人工智能的进步发挥关键作用。
2014 年	日本	综合神经技术用于疾病研究的脑图谱项目（日本的脑计划）	初期利用猕猴绘制神经元回路的结构和功能图谱，以帮助最终了解人类大脑。后续围绕 5 个方面开展工作：发现和干预初期的神经疾病、分析从健康状态到患病状态的大脑图像、开发基于人工智能的脑科学技术、比较研究人类和灵长类动物的神经环路、划分脑结构功能区域并开展同源

			性研究。
2016 年	中国	中国脑计划	其核心为“一体两翼”：“一体”即指以人类认知的神经基础为主体和核心；“两翼”包括以探索大脑秘密、攻克大脑疾病为导向的脑科学研究和以建立和发展人工智能技术为导向的类脑研究。

4.2 人脑的宏观结构和功能

4.2.1 人脑的构造

人脑的构造大体分为大脑（Cerebrum）、脑干（Brainstem）和小脑（Cerebellum），如图 4-1 所示。

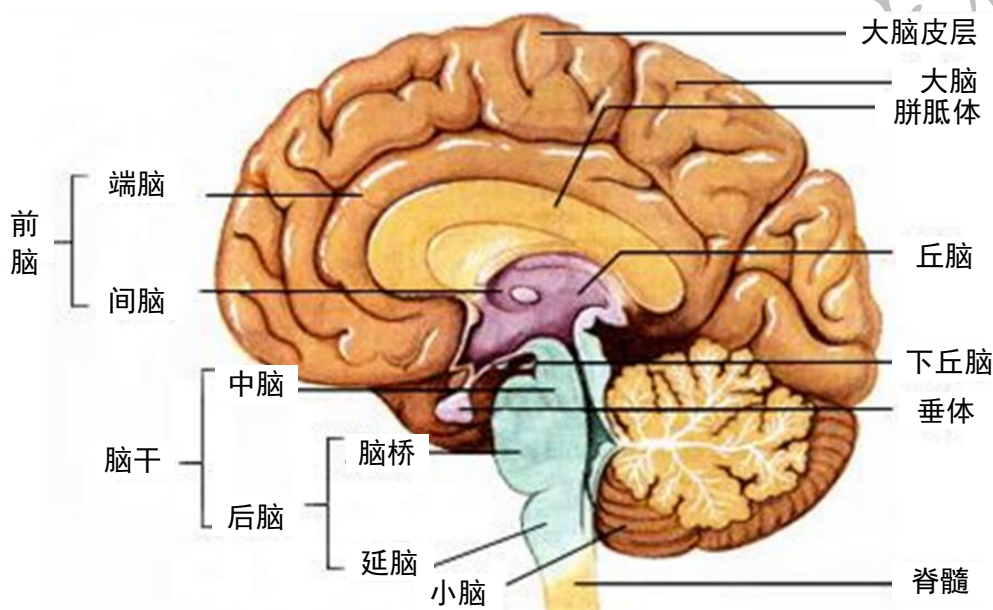


图 4-1 人脑的构造

大脑是人脑中最大的部分，在出生前由前脑发育而来，是中枢神经系统的最高区域。包含大脑皮层（两个大脑半球）以及几个皮层下结构，包括海马体、基底神经节和嗅球。大脑是意识、精神、语言、学习、记忆和智能等高级神经活动的物质基础。

脑干上承间脑，下连脊髓，呈不规则的柱状形。脑干的功能主要是维持个体生命，包括心跳、呼吸、消化、体温、睡眠等重要生理功能。脑干由中脑、脑桥和延髓组成：中脑位于脑桥之上，恰好是整个脑的中点。中脑是视觉和听觉的反射中枢，瞳孔、眼球、肌肉等活动，均受中脑的控制；脑桥位于中脑与延脑之间。脑桥的白质神经纤维，通到小脑皮质，可将神经冲动自小脑一半球传至另一半球，使之发挥协调身体两侧肌肉活动的功能；延髓居于脑的最下部，与脊髓相连，其主要功能为控制呼吸、心跳、消化等。

小脑是一个位于脑下方的独立结构，藏在大脑半球之下。小脑与中脑、脑桥基底、延髓相连，可以分为前庭小脑、脊髓小脑与大脑小脑。在功能方面，小脑在感觉感知、协调性和运动控制中扮演重要角色；它也和注意、语言等很多认知功能相关，亦能调控恐惧和欢乐等反应，其中最为人们确知的是其运动相关功能。小脑不会主动发起动作，但会接收来自脊髓感觉系统和其他脑区的讯号，影响运动的协调性、精确度和准确计时。小脑损伤会导致人类精细运动、平衡、姿势和运动学习障碍。

4.2.2 大脑脑区的功能^[5]

大脑分左右两个半球, 每个半球分别控制着对侧身体, 并接收对侧身体的信息。每个半球的大脑皮质分为四种不同的叶——额叶、顶叶、颞叶、枕叶, 各个叶之间由深沟状的裂隙隔开, 且彼此功能不同, 如图 4-2 所示。

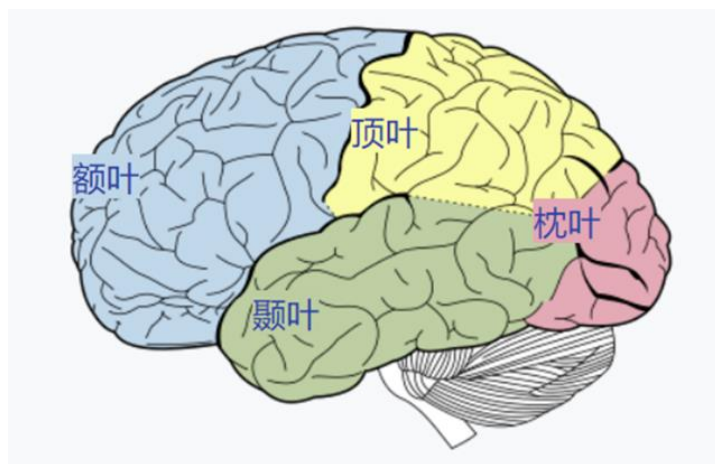


图 4-2 人类大脑的分区

额叶位于中央沟前, 具有推理和决策等复杂的高级认知功能, 比如学习、语言、决策、抽象思维、情绪等。由于运动区位于该部分, 因此也负责计划与执行自主运动。

顶叶位于中央沟后, 负责处理身体的触觉信息和空间信息处理, 并负责视觉信息和体感信息的整合, 以产生空间意识 (身体在空间内所处的状态)。

颞叶在脑的两侧, 是初级和次级听觉皮层的所在地, 为处理听觉讯息的中枢。颞叶靠近顶叶区和语言尤其是语言的理解有重要的关系。颞叶内侧的海马体在形成长期记忆中扮演着重要的角色。颞叶底部的皮层参与视觉中的物体和人脸识别。

枕叶位于脑部后端, 是四对脑叶最小的一对。含有许多专门负责处理和解读视觉信息的不同区域。

人类大脑皮质有区域界限, 如图 4.3 所示, 可以分为许多区域, 即不同的功能区, 这些区域分别或混管理感觉、运动、听、说、记忆、情绪、注意力和内脏的活动。每一个功能区都是半独立的, 主管感觉和思维的某一个方面; 大脑皮层的所有功能区都分布在脑皮层上。



图 4-3 人类大脑功能区

4.2.3 人类大脑左右半球的功能优势

人类大脑左右两个半球的相应区域存在功能不尽相同的现象。这种现象在婴儿期开始出现，随着环境的影响，特别是语言的学习而日益发展和稳定。在生命的早期阶段，两半球的功能有一定的可塑性，当一侧半球受损害时，其功能可为另一侧所代偿，但在大脑半球功能单侧化定型之后，这种代偿便不可能产生[6]。

左右脑的发达程度及能力体现和我们的生活经验是密切相关的。表 4.2 整理了人类大脑左右半球的功能优势，经常侧重运用一边大脑的人，当需要运用另一边大脑时，就会较为困难。

表 4.2 人类大脑左右半球的功能优势

功能	左半球优势	右半球优势
视觉	字母及单词的识别	图形、图像视知觉
听觉	语言性声音	音乐节奏
躯体感觉		触觉识别
运动	复杂随意运动的控制	运动模式的空间组织（身体协调）
记忆	词语记忆、逻辑记忆	形象记忆、图像记忆
语言	说话、阅读、写作	语调
空间能力		几何学，方向感觉

思维	抽象思维（有序性、延续性、分析性）	形象思维（无序性、跳跃性、直觉性）
其他功能	数学计算和事实推理	艺术

在中国传统的教育中，大多数的训练都是针对左脑来进行的，因而右脑的很多重要的能力（如想象力、创造力、图像的记忆力、艺术等）都未得到很好的开发。

我们的右脑，可以被理解为“印象脑”，所发挥的能力属于直觉能力，对于外在的信息接受是情境式吸收，不是逻辑和分析的吸收。比如，几个月大的孩子不会说话就能分辨出妈妈的声音和长相，这样的能力全由印象脑的情境记忆来完成。在人类的发展史上，右脑的发展远早于左脑，一般而言，新生婴儿的信息全由右脑运作、吸收，再加以整理，大概两岁以后左脑才逐渐发展，承接右脑来运作，可以说右脑是左脑发展的基础。

4.2.4 脑结构的差异

人生下来的时候就具有控制行为的脑中枢（例如新生儿生来就有调节吸吮活动的中枢），这些神经联系是先天遗传的、固定的；通过社会实践，人脑还会产生新的神经联系，其结构和机能也在不断发展变化。

每个人一生下来，都会因社会中的各种原因，如政治、经济、军事、文化、地域的原因，还有个人的家庭的原因等，走过不同的成长道路，从事不同的社会职业，如工、农、商、学、兵等。在长期的社会生活实践中，就会相应地形成每个人不同的大脑神经结构，如工人与农民和知识分子，就走着不同的成长道路，从事不同的职业，因而就会有不相同的神经结构层面。

体力劳动者皮层中的运动和感觉神经中枢要较发达一些，实践意识较强，而前额联合区中的最高级别神经中枢中的理性思维、概念推理之类的神经模块组织就较少，顶、颞、枕联合区的书写和语言中枢相对欠发达等；而脑力劳动者相反，皮层中的运动与感觉神经中枢就欠发达，实践意识较弱，但前额联合区中的最高级别神经中枢中的理性思维、概念推理之类的神经模块组织较多，有发达的书写中枢和语言中枢等。

同样是脑力劳动者，但思维类型的差异，知识结构的差异，其脑神经组织结构也同样存在差异。如一个科学家与艺术家相比，前者逻辑思维发达，左脑比右脑更活跃，而后者为形象思维发达，右脑比左脑具有活性。艺术家更富有审美和激情，因而皮层下的边缘系统更易兴奋，易与形象思维发生联系；而科学家更理智冷静，因而前额的理智中枢占主导地位，边缘系统不易兴奋。

4.3 大脑的微观结构和功能

4.3.1 神经元

神经元（neuron），又名神经细胞（nerve cell），作为动物神经系统的基本结构和功能单位，是一种能够电击激发的细胞，它在神经网络中发射称为动作电位的电信号，构成了复杂的神经网络。

每个神经元包含一个形态类似圆形的细胞体，细胞体延伸的较短突起被称为树突（Dendrite），从细胞体中伸出的长突起被称为轴突（Axon），神经元通过树突和轴突的末端，即突触（Synapsis），相互连接，或者与其他类型的细胞（如肌细胞或内分泌细胞）建立联系。这些连接是神经元之间或神经元与其他细胞之间的沟通桥梁。

神经元之间的连接通常使用极少量的化学神经递质来通过突触间隙将电信号从前突触神经元传递到

目标细胞。

人类大脑大约有 860 亿个神经元，160 亿（19%）位于大脑皮层，690 亿（80%）位于小脑。每个神经元平均与其他神经元形成约 7000 个突触连接。据估计，三岁儿童的大脑约有 1000 万亿个突触。突触随着年龄增长而减少，到成年时稳定下来，范围从 100 万亿个到 500 万亿个^[7]。

4.3.2 神经元的功能

神经元的功能是接受某些形式的信号并对之做出反应、传导、处理并储存信息以及发生细胞之间的联结等；神经元可以直接或间接地从体内外得到信息，再用传导兴奋的方式把信息沿着轴突作远距离传送；神经元还能处理信息，也能以某种尚未清楚的方式存储信息，如图 4-4 所示。

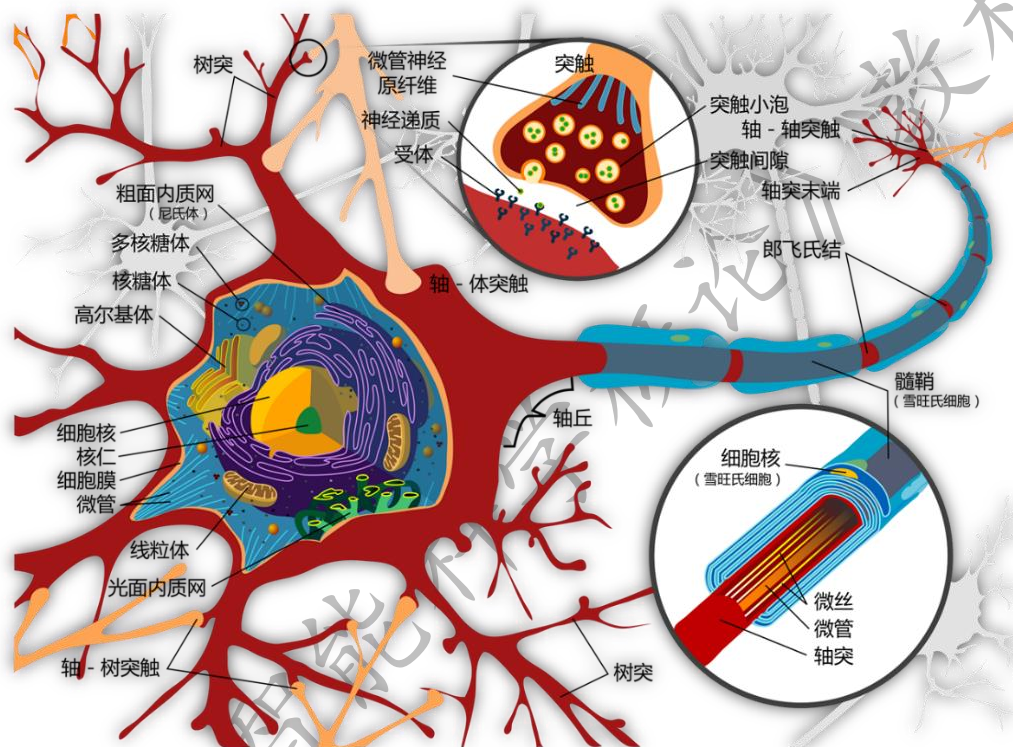


图 4-4 神经元的结构

神经元具有感受刺激与传导兴奋的功能。根据功能的不同，神经元大致分为：感觉（传入）、联络（中间）和运动（传出）神经元三类。

感觉神经元（又称传入神经元）通过其末梢的感受器对触觉、声光等刺激做出响应，这些刺激影响感觉器官的细胞，它们将信号发送到脊髓或大脑；联络神经元（也称中间神经元）位于脑和脊髓内，将同一脑区或脊髓内的感觉神经元和运动神经元相互连接；运动神经元（又称传出神经元）接收来自大脑和脊髓的信号，能把中枢的神经兴奋传导到效应器，控制从肌肉收缩到腺体分泌的各种生理活动^[8]。

当多个神经元功能性连接在一起时，它们便形成所谓的神经回路。

我们以疼痛引起的收缩反射为例，说明这三类神经元是如何一起工作的：当皮肤表面的痛觉感受器受到尖锐物体的刺激，它们就通过感觉神经元把信息传向脊髓的中间神经元，中间神经元做出反应并刺激运动神经元，依次兴奋身体适当部位的肌肉，把身体从引起疼痛的物体那里移开。如图 4-5 所示。

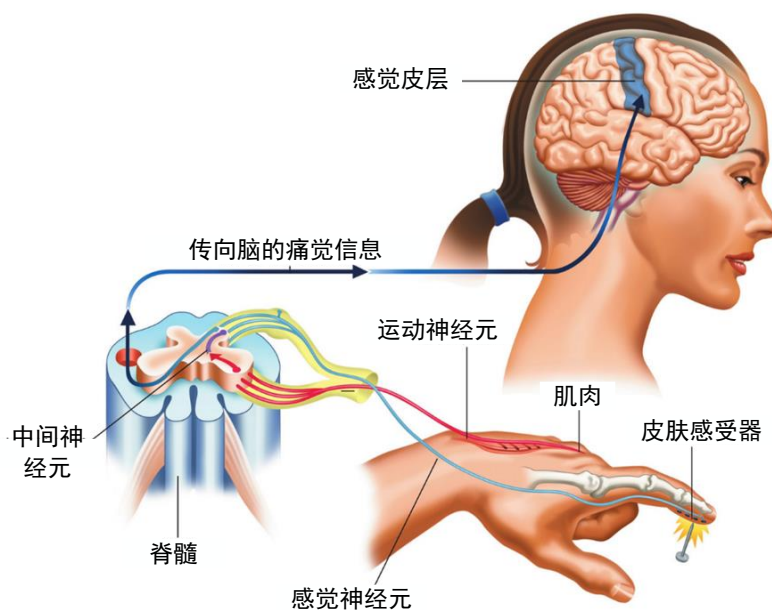


图 4-5 疼痛收缩反射

4.3.3 神经冲动的产生和传递

当任何一种刺激（机械的、热的、化学的或电的）作用于神经时，神经元就会由比较静息的状态转化为比较活动的状态，这就是神经冲动（nerve impulse）。

神经冲动沿着神经的运动，跟电流在导线内的运动不同。电流按光速运动，每秒大约 30 万千米，而人体内神经兴奋的传导速度只有每秒 1~100 米。

神经细胞在静息状态时，膜的表面任何两点都是等电位的。但是膜内外存在着电位差：膜内为负、膜外为正，这种电位差叫静息电位或膜电位，膜内到膜外电压差大概在-50 毫伏到-70 毫伏。

当神经纤维受到刺激而兴奋时，兴奋部位的膜外电位降低，膜内电位升高，呈现内正外负，只要达到了阈电位（threshold potential），就能引起一系列离子通道的开放和关闭，而形成离子的流动，改变跨膜电位。而这个跨膜电位的改变尤能引起临近位置上细胞膜电位的改变，这就使得兴奋能沿着一定的路径传导下去。动作电位可分为 4 个相位，如图 4-6 所示：

- 1) **极化 (polarization)**: 细胞膜由静息电位到达动作电位，刺激可以使细胞膜电位改变，开启电闸型钠离子通道，使钠离子大量进入细胞。
- 2) **去极化 (depolarization)**: 膜电位陡峭上升至正值水平，钠离子大量进入细胞。这个“峰电位”中去极化部分被称为“升支”，而正的电位值则被称为“超射”。
- 3) **再极化 (repolarization)**: 朝静息电位方向的下降过程。
- 4) **超极化 (hyperpolarization)**: 再极化在下降过程中，电位会短时间下降到低于静息电位水平，然后再上升达到静息电位，这种静息电位的增大（绝对值）被称为超极化（而下降部分被称为负后电位，上升部分则是正后电位）。

动作电位持续约 1-2 毫秒（神经元），但也可达几百毫秒（心脏）。动作电位后是不应期，这又分为 0.5 毫秒的绝对不应期和 3.5 毫秒的相对不应期。前者无论刺激多频繁多强都不能引起动作电位，而后者则要

更强的刺激（阈电位提高了）才能引起动作电位。如图 4-6 所示。

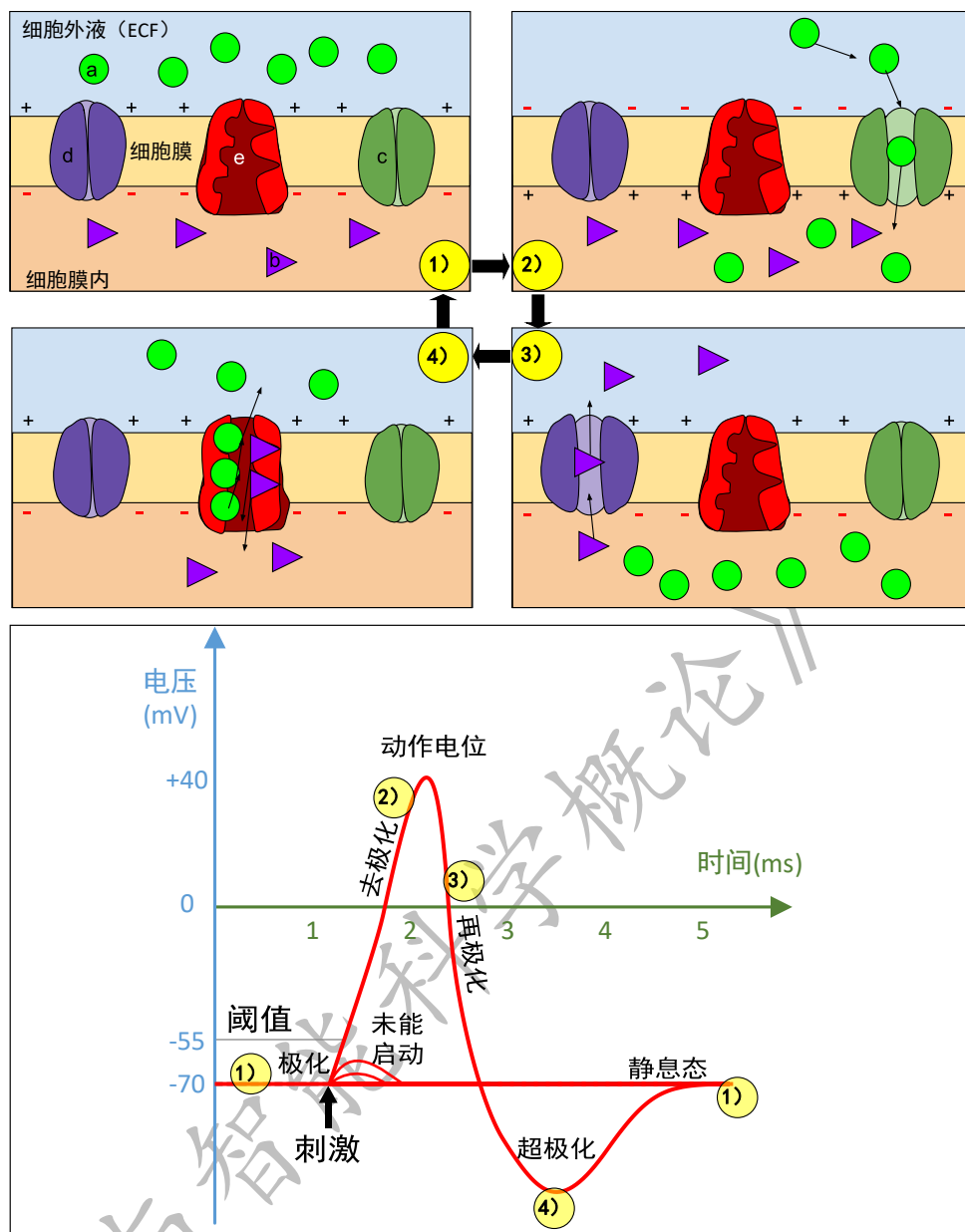


图 4-6 神经冲动的产生和传递

4.3.4 兴奋和抑制

从大脑活动的微观机理看，大脑神经元有两种基本状态：兴奋和抑制。

兴奋和抑制是神经细胞两个最基本的状态，它们既相互对立，相互作用，又相互依赖和转化。在白天大脑皮层兴奋时，睡眠中枢处于被抑制状态，人就没有睡意；当大脑皮层兴奋所需要的营养和能量被逐渐消耗时，大脑皮层则从兴奋转向抑制；与此同时处于抑制状态的睡眠中枢则转为兴奋状态，并且扩散到大脑皮层以下较深的部位，表现为睡眠。

一切正常功能的维持，都要依靠中枢神经系统的兴奋与抑制性活动的高度协调。人体内的细胞虽然种类繁多，但可以划分为两大类：一类是可以在刺激的作用下发生兴奋，即受刺激后能产生动作电位的细胞，称为可兴奋细胞，一般认为神经细胞、肌肉细胞、腺细胞属于可兴奋细胞；另一类则无此特性，称为非兴

奋细胞，结缔组织的细胞是主要的非兴奋性细胞，如血细胞、脂肪细胞。大脑中枢系统的神经元属于可兴奋细胞，并且其活动形式最为复杂。

4.4 学习和记忆

人和动物都可以学习和记忆。但是人类之所以优越于其他动物，在很大程度上是由于人类有着较强的学习和记忆能力。记忆不仅仅只是对人经历的记录，同时也保障了人类受教育的可能性，而正是这种教育形成了代代相传的人类文化。在人类数十万年的进化过程中，大脑或大脑结构并没有发生根本性变化，真正得以突飞猛进迅速发展的是人类的大脑学习和记忆及语言与文字的能力。

学习和记忆是神经活动的两个重要方面，它们帮助我们适应环境并获得新的技能和知识。学习是指人和动物通过经验来改变自身行为的神经活动过程，这种改变可以由经验直接引起的，也可以是由反复经验引起的；记忆则是将学习到的信息编码储存起来，并在需要时“读取”的神经活动过程。

学习和记忆一般包括三个主要的阶段：编码、存储和提取。

编码是对输入信息的处理和储存。在这个阶段，我们获取新的信息，对感觉通路和感觉分析阶段的输入信息进行登记，进而巩固成一个随时间的推移而增强的表征。

存储意味着对信息获取和巩固的结果，代表了信息的长久记录。这些记录可以有意识的，也可以是无意识的。

提取则是通过利用所储存的信息创建意识表征或执行习得的行为。例如，我们可以自动地完成一些动作，而不需要每次都思考如何执行这些动作。

学习和记忆是两个相联系的神经过程。学习指人和动物依赖于经验来改变自身行为以适应环境的神经活动过程。记忆则是学习到的信息贮存和“读出”的神经活动过程。广义上讲，学习是获得各种信息的过程，而记忆则是对这些信息的编码和储存。

4.4.1 学习

在《说文解字》中，篆文“学”由两部分构成：上面是表示“知识积累”的符号；下面是一个小孩站在一扇门内，指的是通过探索，增长知识或见识的过程。篆文“习”字也由两部分组成：上半部分表示鸟儿展翅欲飞；下面代表巢穴。它相形于一只鸟展开翅膀，练习飞翔能力，欲离开鸟巢，指的是通过练习，掌握新的技能或行动的过程。如图 4-7 所示。



图 4-7 《说文解字》中的篆字“学习”

因此，“学习”的原意是“‘学’而时‘习’之”，表示个人自我完善的修炼过程，是一个持续迭代升级的过程。

现代学习理论的“学习”强调接受新观点、转变旧观念、形成心智技能，学习的本质在于发现新的事

物、掌握新的技能。教育界通常所使用的关于学习的定义,是把学习定义为后天获得知识的过程,强调的是知识的获取。而另一类是一些哲学家和科学家通常所使用的定义,学习是使主体产生行为或行为潜能的相对恒久变化的过程。这一概念包含三层意思:

- 1) **学习表现为行为或行为潜能的变化。**通过学习,我们的行为会发生某种变化,如从不会游泳到会游泳。当然,有些学习不会在我们的当前行为中立即表现出来,但会影响我们对待事物的态度和价值观,即改变我们的行为潜能;
- 2) **学习所引起的行为或行为潜能的变化是相对持久的。**如学会游泳后游泳技能可能终身不忘。药物、疾病、疲劳等因素也会引起行为或行为潜能的变化,但这种变化一般是暂时的,因此不能称为学习;
- 3) **学习是由反复经验引起的。**有时候个体的生理成熟或衰老也会引起行为产生持久改变,如青春期的少年的嗓音变化,这是由生理成熟引起的,与经验无关,所以不能称为学习。

4.4.2 记忆

记忆是个体对其经验的识记、保持和再现(回忆和再认),感知过的、思考过的、体验过的和行动过的事物都可以成为个体的经验,从信息加工的观点来看,记忆就是信息的输入、编码、储存和提取。人们日常从外界通过感觉器官进入大脑的信息量非常大,但是仅有 1%的对个体具有重要意义的信息能被长期储存于记忆。

识记、保持和再现是记忆的三个基本过程:

- 1) 识记是记忆的开始阶段,是获得知识经验的记忆过程,也是信息的输入和编码过程。识记具有选择性,环境中的各种刺激只有被个体注意才能识记住。
- 2) 保持是识记和再现之间的中间环节,保持是对识记到的内容进行巩固和强化的过程。
- 3) 再现是识记和保持的结果,通过再现也是对识记和保持的检验。再现包括再认和回忆,再认指人们对感知过、思考过或体验过的事物,当它再度呈现时仍能认识的心理过程;回忆指人们过去经历过的事物以形象或概念的形式在大脑中重新出现的过程,回忆通常以联想为基础。

记忆过程中的三个环节是相互联系和相互制约的。没有识记就谈不上对经验的保持;没有识记和保持,就不可能对经验过的事物的再现。因此,识记和保持是再现的前提,再现又是识记和保持的结果,并能进一步巩固和加强识记和保持。

4.4.3 人类记忆的假想结构

短时记忆和长时记忆是记忆系统中的两个重要部分,它们在保持时间和内容上有所不同,如图 4-8 所示。

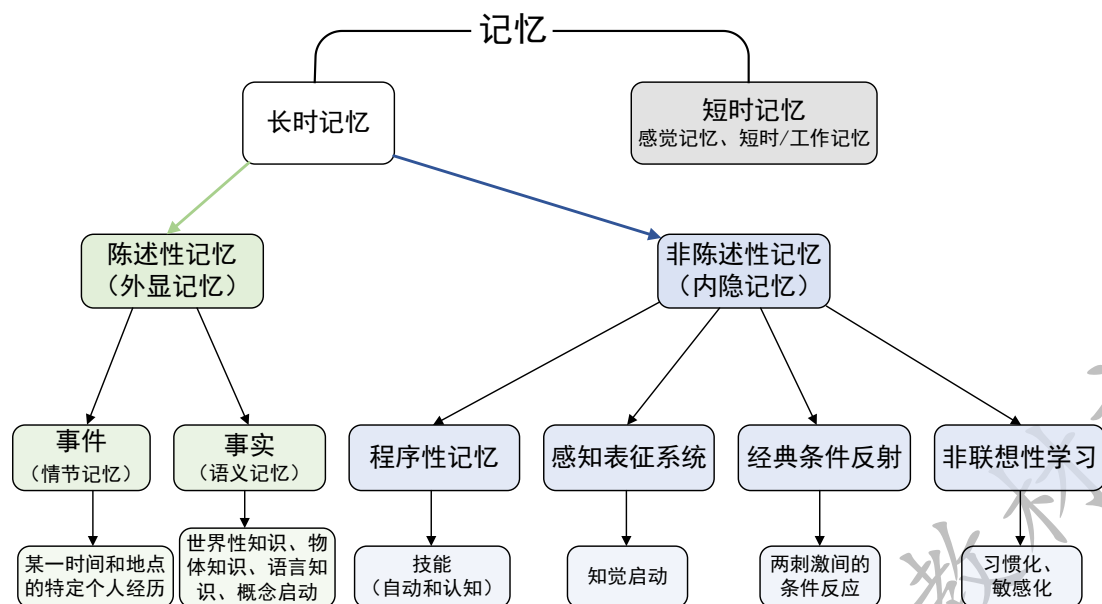


图 4-8 人类记忆的假想结构

短时记忆，也称为工作记忆，是在我们进行认知活动时，临时存储和加工信息的系统。它的信息储存时间比瞬时记忆长一些，但一般不会超过 1 分钟。比如，我们打电话的时候，刚刚得到一串电话号码，你可以拿起电话拨出去，等事情结束再回头想号码的时候就可能忘记了。短时记忆的特点包括：

- 1) 时间很短：信息在短时记忆中储存的时间较短，一般不会超过 1 分钟。
- 2) 容量有限：短时记忆的容量是有限的，一般为 7 ± 2 个组块，也就是我们能够同时处理和记忆的信息数量大约为 7 个，但这个数字可能会因个体差异而有所不同。
- 3) 意识清晰：我们能够意识到短时记忆中的信息，并对其进行操作和处理。
- 4) 操作性强：短时记忆具有较强的操作性，我们可以根据需要将信息从短时记忆中提取出来，用于进一步的认知活动。
- 5) 易受干扰：短时记忆容易受到干扰，例如在执行任务时被其他无关信息干扰，可能会导致遗忘。

长时记忆是信息在记忆中储存时间超过 1 分钟以上，直至几天、几周或数年，甚至终身不忘。一般情况下，我们学习时记忆下来的东西都属于长时记忆。长时记忆的特点包括：

- 1) 储存时间长：可储存大量的信息，这些信息可以在我们的一生中随时被提取和使用。
- 2) 容量无限：容量理论上被认为是无限的，但是实际可用的记忆容量则可能受到编码、存储和检索等过程效率的限制。
- 3) 意识模糊：记忆的信息不一定能够被我们清晰地意识到，但可以在潜意识层面影响我们的行为和决策。
- 4) 稳定性差：受到多种因素的影响，例如时间、情绪、环境等，可能会导致信息的遗忘或改变。

通常长时记忆可以分为陈述性记忆和非陈述性记忆。这是根据记忆所储存信息的不同特征和访问方式来划分的。

陈述性记忆是指可以通过有意识的过程接触或访问的知识，包括有关个人和世界的知识。这些知识可以通过复述、回忆、自我报告等方式进行提取和表达。陈述性记忆通常与语言、思维和意识相关联，是人们日常生活中获取和储存信息的重要方式。

非陈述性记忆则是指无法通过有意识的过程接触的知识，例如运动和认知技能、知觉启动以及由条件反射、习惯化和敏感化引发的简单的学习行为。这些知识不是通过复述、回忆或自我报告等方式进行提取的，而是通过直接的操作、反应或行为表现来体现。非陈述性记忆通常与习惯、技能和自动化行为有关，是人们在日常生活中无意识间获得和运用知识的方式。

两者之间的一个明显区别是：陈述性记忆容易形成也容易忘记，而非陈述性记忆通常需要多次的重复和练习才能形成，但一旦形成则不容易忘记。这意味着陈述性记忆更多地依赖于意识的努力和注意，而非陈述性记忆则更多地依赖于反复实践和经验的积累。

艾宾浩斯记忆遗忘曲线是德国著名心理学家赫尔曼·艾宾浩斯根据他的实验研究发现的，揭示了人类记忆和遗忘的规律，如图 4-9 所示。

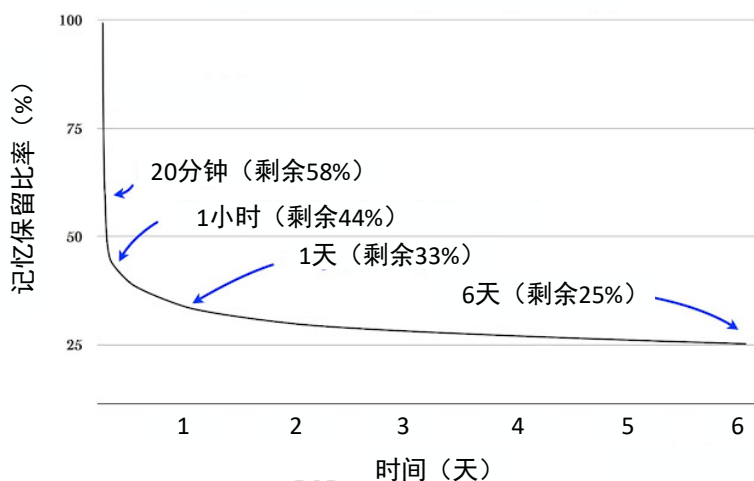


图 4-9 艾宾浩斯记忆遗忘曲线

艾宾浩斯的研究发现，随着时间的推移，人们的记忆保留量会逐渐下降，而且最初遗忘的速度很快，之后逐渐减缓。新学得的知识在一天后，如不抓紧复习，就只剩下原来的 1/3。而刚刚学习过的知识，记忆内容在 80%-100%，要想让所学到的知识内容保持 80%以上的长期记忆，只有不断地重复记忆，因为每复习一次就是记忆保持在刚刚学过的状态 80%以上，多次强化后，短时记忆会形成长时记忆，就不会再忘记了。

艾宾浩斯记忆遗忘曲线对于学习策略和记忆技巧有很大的启示意义。首先，它强调了及时复习的重要性。在学习后的短时间内进行复习，可以有效地巩固记忆，提高知识的保留率。其次，它提醒我们要合理安排复习时间。多次的复习可以帮助知识在大脑中形成更稳定的记忆痕迹，避免一次性大量学习导致的信息过载和记忆负荷过大。

4.4.4 记忆的神经生理机制假说

巴甫洛夫条件反射理论是一种经典的心理学理论，它通过研究动物在特定条件下的行为反应来揭示人类和动物的学习过程。这一理论对于理解人类和动物的学习行为具有重要的意义。

根据这一理论，记忆被认为是在大脑皮质上暂时神经联系的接通、巩固和恢复。

暂时神经联系的接通, 就是识记。这是记忆过程中的第一步, 动物通过感知外界的刺激, 在大脑皮质中形成暂时的神经联系。这个联系的建立是记忆的基础, 它使得动物能够对外部环境产生认知和反应。一旦暂时神经联系形成后, 它会在大脑皮质中留下痕迹。这些痕迹就是学习的记忆痕迹, 它们可以被强化而巩固, 也可以因不强化而消退。这就是保持和遗忘的过程。

保持是指记忆痕迹在大脑皮质中的留存过程, 也是记忆过程中的第二步, 它使得动物能够在以后的时间内记住先前的经验。保持可以通过复习、重复学习等方式得到加强和巩固。遗忘是指记忆痕迹的消退过程, 它使得动物能够忘记先前的经验, 从而减轻大脑的负担。遗忘可以通过时间、新的学习经历等方式发生。

回忆和再认合为再现是记忆过程的第三步, 则被认为是暂时神经联系的痕迹在一定条件下的重新活动。回忆是指动物在特定条件下, 能够想起先前的经验, 如回忆过去的事件或地点。再认是指动物在看到或听到某个刺激时, 能够识别出它曾经经历过的事物或事件。回忆和再认都是基于先前建立的暂时神经联系的重新活动。

记忆的神经元回路说是关于记忆的另外一种理论, 这种理论为我们理解记忆的机制提供了重要的思路。它认为记忆是通过神经元之间的信息传递和构成了闭合回路形成的。这个理论强调了神经元之间的相互作用和信息传递的过程, 以解释记忆的形成和存储。

在记忆的神经元回路说中, 短时记忆被认为是神经系统中反响回路中的反响效应。这种反响回路在接收到特定刺激时会引发一系列的神经元放电活动, 这些放电会在回路中循环传递, 形成短时记忆。然而, 这种循环传递在持续一定时间后开始衰减, 直到消失, 这就是短时记忆的遗忘过程。

而长时记忆则被认为是持续的反响活动引起的某种比较持久的结构上的变化。这些变化包括神经元树突数量的增多、突触间隙的变小以及生化成分的改变等。这些变化使得神经元之间的连接更加紧密和高效, 从而形成了长时记忆。

4.5 研究心理和行为脑机制的方法

人类历史上最初通过解剖人的尸体研究脑局部损伤病人来得知脑的结构与功能, 这种方法叫做病理解剖学。通过研究病变的脑组织, 科学家们逐渐揭示了脑的结构和功能关系, 为后来的神经科学和心理学研究提供了重要的基础。

随着科学技术的发展, 现代科学家进行相关研究的手段和方法已经得到了极大的提升。除了传统的病理解剖学方法, 现代科学家还采用了各种先进的成像技术, 如功能性磁共振成像 (fMRI)、正电子发射断层扫描 (PET)、单光子发射计算机断层扫描 (SPECT) 等, 这些技术可以无创地观察活体大脑的结构和功能, 提供了更为精确和实时的信息。此外, 现代科学家还采用了分子生物学、基因组学、神经电生理学、计算神经科学等跨学科的研究方法, 从不同层次和角度研究脑的结构和功能, 进一步深入揭示了心理和行为的脑机制。

比如, 脑电图 (EEG) 和脑磁图 (MEG) 技术可以提供时间分辨率较高的信息, 用于研究大脑的电活动和磁场变化。这些技术可以捕捉到大脑在处理信息、感知刺激和执行任务时的神经信号, 从而帮助科学家了解大脑在特定任务下的活动模式和神经通路。而正电子发射断层扫描技术 (PET) 和功能性磁共振成

像技术(fMRI)则可以提供空间分辨率较高的信息,用于研究大脑的代谢活动和血流变化。这些技术可以检测到大脑在不同任务和刺激下的代谢率和血流变化,从而揭示大脑在处理信息、感知刺激和执行任务时的神经机制和功能连接。

这些技术各有其优势和局限性,通常需要结合使用以更全面地了解心理与行为的脑机制。通过结合这些技术,科学家可以绘制出大脑在不同状态下的活动图谱,进一步揭示大脑的结构、功能和神经机制,从而更好地理解人类的心理和行为。

本节将仅仅以脑电图(EEG)为例介绍一种研究心理和行为脑机制的方法。

4.5.1 脑电图(EEG)的历史

1875年,英国利物浦内科医生及生理学家 Richard Caton 首次从动物大脑皮层记录到节律性脑电波,他将电极直接放在暴露的动物脑表面,发现存在电信号,该结果于当年发表。接下来 1887 年, Richard Caton 通过干扰落在动物眼中的光线,检测到脑电的负向波动。

1924 年,德国精神病学家汉斯·伯格(Hans Berger)首次记录到人的脑电波。汉斯·伯格在自己和其他许多人身上反复记录脑电波,通过同步记录心电和头部血压变化,排除了由血循环造成波动假相的可能性,并将电极放在皮肤以下同步记录,排除了波动来自皮肤的可能性。

经过 5 年的反复核实,1929 年汉斯·伯格发表了该结果,这是有关人类 EEG 的第一篇论文。由于这是伯格从人类 EEG 中分离出来的第一个波,所以他将此波用希腊首字母命名为 α 波。 α 波主要出现在人的清醒状态下,并且具有明显的特征。它的频率通常在 8-13 赫兹之间,振幅则相对较低。这种波形的特点是它会在大脑的枕叶和顶叶区域出现,而且通常与放松和清醒的状态有关。

4.5.2 脑电图(EEG)的特征

脑电图的工作原理是通过置于头皮上的电极来记录大脑内部的电活动。这些电极可以捕捉到大脑中的神经元放电和信号传递的过程。脑电图机根据需要可以记录的电极数量分为 16 导、32 导和 64 导等不同类型,而在研究领域,脑电采集记录装置可以做到 512 个电极,大大提高了脑电记录的空间分辨率。

在脑电图中,可以观察到形状不同的波或节律,这些波或节律与人的心理活动密切相关。当人的心理活动增强时,脑电图节律就会增高,反之就会减慢。这些波或节律反映了大脑在不同心理状态下的神经电活动特征。通过总结这些规律,研究者可以确定不同心理状态下大脑的脑电图特征,进而可通过某人的脑电图特征反推出其当前的心理状态或行为表现。如图 4-10 所示。

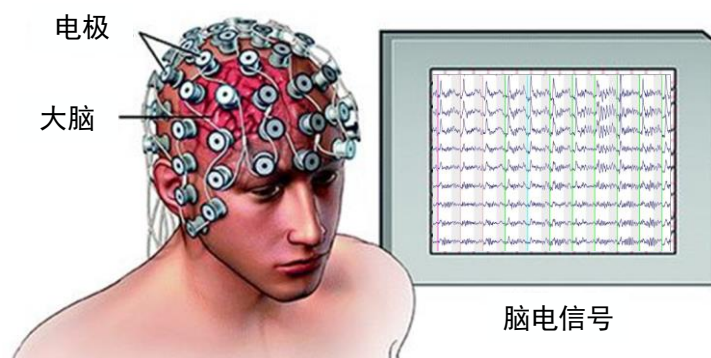


图 4-10 脑电信号的采集

脑电图（EEG）的最大优点在于其能够探测脑内的电信号，具有极高的时间分辨率，可以达到毫秒级甚至亚毫秒级。这使得脑电图在实时监测受试者的大脑活动方面具有显著的优势。

然而，脑电图也存在一些缺陷。其中，空间分辨率较低是脑电图的一个主要限制。在脑电图记录过程中，置于头皮上的电极探测的是电极下方脑区内上百万个神经元的协同放电，而非某个神经元单独的放电活动。这意味着我们无法准确地确定某个特定神经元的放电位置或活动状态。此外，大脑活动产生的电场很容易受到来自多方的干扰，这些干扰可能来自环境因素，也可能来自大脑组织本身。这些干扰可能会影响脑电图记录的准确性和可靠性。

尽管存在这些限制，脑电图仍然是一种非常有价值的神经电生理技术，广泛应用于临床医学、神经科学、心理学和认知科学等领域。通过不断改进技术和方法，结合其他神经成像技术，我们可以更深入地了解大脑的功能和活动，为临床诊断、神经科学研究、心理学等领域提供重要的支持和参考。表 4-3 总结了几种常用脑波的频率与波幅的关系。

表 4.3 EEG 的频率与波幅

脑波种类		频率	人体状态
Delta(δ)		0.1-3Hz	深度睡眠且没有做梦时
Theta(θ)		4-7Hz	成人情绪受到压力时，尤其是失望和挫折时
Alpha(α)		8-12Hz	放松、平静、闭眼但清醒时
Beta(β)	Low Range	12.5-16Hz	放松但精神集中
	Middle Range	16.5-20Hz	思考、处理接收到外界讯息（听到或想到）
	High Range	20.5-28Hz	激动、焦虑
Gamma(γ)		25-100Hz (通常在 40Hz)	提高意识、幸福感、减轻压力、冥想
Lambda(λ)		诱发电位	眼睛受光刺激时 100ms 后诱发（又称作 P100）
P300		诱发电位	看到或听到脑中想像的东西时 300ms 后触发

4.5.3 脑电图(EEG)的事件相关电位

得益于脑电图的高时间分辨率，我们可以通过测量由认知活动引起的脑电信号变化，来逆向推断神经元活动的源定位，这在神经科学和认知科学的研究中具有重要意义。

事件相关电位技术（Event-related potentials, ERP）是 20 世纪六七十年代发展起来的一种技术，被广泛应用于认知科学的研究。ERP 是指对神经系统某一特定部位（包括从感受器到大脑皮层）给予适当的刺激，或使大脑对刺激的信息进行加工，然后该系统和脑的相应部位会产生可以检测到的、与刺激有相对固定时间间隔（锁时关系）和特定位相的生物电反应。

ERP 技术可以提供关于大脑对刺激信息加工过程的重要信息，帮助我们深入了解大脑的认知活动和神经机制。在认知科学的研究中，ERP 技术被广泛应用于语言理解、学习记忆、注意、知觉和思维等方面的研究。此外，ERP 技术在临床诊断方面也有重要应用，如精神分裂症、癫痫等神经系统疾病的诊断和监测。

4.5.4 脑机接口

脑机接口是一种全新的通讯和控制技术，它通过信号采集设备从大脑皮层采集脑电信号，经过放大、滤波、A/D 转换等处理，提取出可以被计算机识别的特征信号，再利用这些特征进行模式识别，最后转化为控制外部设备的具体指令，实现对外部设备的控制。如图 4-11 所示。

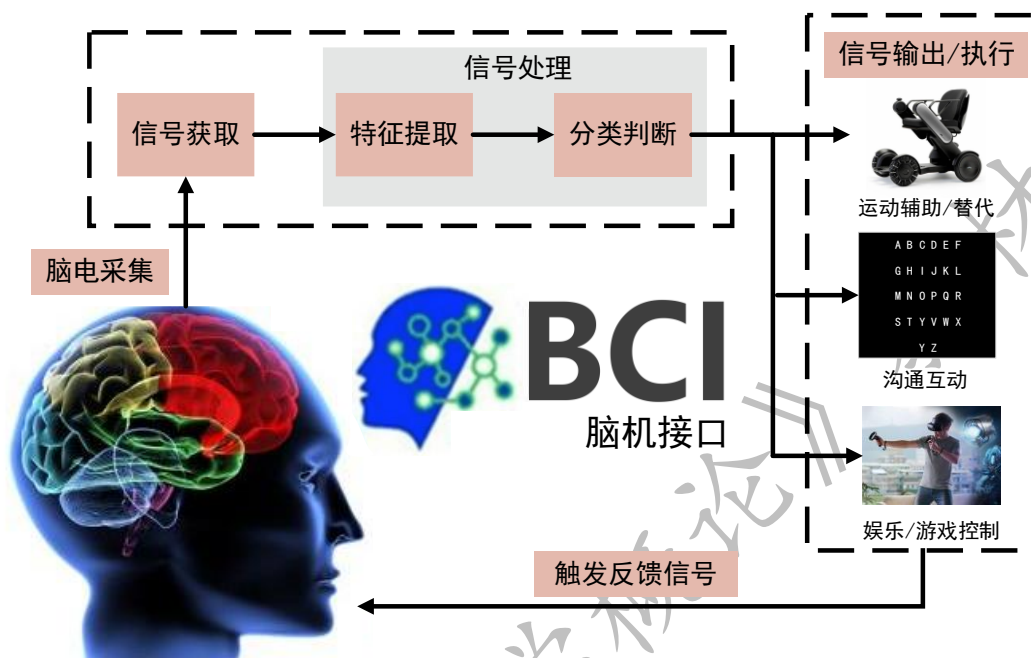


图 4-11 脑机接口基本原理

脑机接口技术的核心在于利用大脑皮层的神经信号来控制外部设备，而不需要依赖于常规的大脑信息输出通路。这意味着人们可以通过思维直接控制基于脑机接口的机器人，使其从事各种工作。这种技术可以帮助残疾人实现自由自在地行动，也可以让普通人更高效地学习和工作。

除了医疗领域，脑机接口技术还具有广泛的应用前景。例如，通过脑机接口技术，人们可以实现对智能家居设备的智能控制，提高生活质量。在教育领域，脑机接口技术可以帮助学生们更好地理解和掌握知识，提高学习效率。在军事领域，脑机接口技术可以帮助士兵更好地控制武器和装备，提高作战能力。在娱乐领域，脑机接口技术可以用于游戏控制和虚拟现实等应用中，提供更加逼真的体验。

Neuralink 是一家美国神经科技公司，成立于 2016 年，由埃隆·马斯克（Elon Musk）联合创立。该公司致力于研究和开发脑机接口（BCI）技术，以实现人与机器的直接交流和控制。在 Neuralink 的研发过程中，他们考虑了多种类型的 BCI，包括侵入式和非侵入式。

侵入式 BCI 通常需要将电极或传感器植入到大脑内部，从而直接测量神经信号。然而，这种类型的技术存在一定的安全隐患，如手术风险、感染和免疫反应等。因此，为了确保生命安全，对该设备的要求非常严格，例如要求设备小型化、无线发送和接收数据等。相比之下，非侵入式 BCI 则不需要进行手术植入，通常使用脑电信号采集技术来测量大脑活动。这种技术相对较安全，但信号质量可能不如侵入式技术稳定和准确。

2020 年 8 月，Neuralink 将一种芯片植入猪脑，该芯片能够感受温度气压的变化，读取脑电波、脉搏等

生理信号, 并能够通过发送信号刺激大脑神经元细胞做出相应的反应。这项技术的实现推动了脑机接口技术的发展, 也为治疗和修复大脑功能提供了新的思路。

2021 年 4 月, 在 Neuralink 另一项研究中, 该芯片实现了让猴子用“意念控制”光标打游戏。通过将芯片植入猴子的头骨, 能够捕捉到猴子大脑中的神经信号, 并将这些信号转换为控制光标移动的指令。这项技术的实现展示了脑机接口技术在帮助增强生物认知和行为能力方面的潜力。

4.6 脑认知机理的计算机模拟

人类大脑的认知过程可以通过计算机编程的方法进行模拟, 以再现这种智能现象。这种方法通常被称为人工神经网络 (Artificial Neural Network, ANN), 它是在现代神经科学研究成果的基础上提出的, 试图通过模拟大脑神经网络处理、记忆信息的方式进行信息处理。

虽然人工神经网络已经取得了一定的成就, 但它仍然存在一些挑战和限制。例如, 人工神经网络的训练过程需要大量的数据和计算资源, 而且它的理解和解释性不如传统的程序模型清晰。此外, 人工神经网络的性能也受到网络结构、参数选择、数据预处理等因素的影响, 需要不断的调整和优化。

总之, 人工神经网络是一种模拟人脑神经网络结构和功能的计算模型, 它在信息处理领域有着广泛的应用前景。虽然它还存在一些挑战和限制, 但随着技术的不断迭代和升级, 人工神经网络会越来越成熟和完善, 为人们提供更加智能、高效的信息处理解决方案。

4.6.1 机器能够思维吗?

1950 年, 著名的计算机专家阿兰·图灵在《心灵》(Mind) 杂志上发表了一篇划时代的论文: 《计算机器和智能》^[9]。在这篇论文中, 图灵认为, 机器能不能思维的问题应当用问机器能否通过他设计的著名的“图灵测试”的问题来代替。如果机器能通过这个测试, 就可以说机器具有思维。

在“图灵测试”中, 被测试者(一个人和一台机器)在分隔的情况下, 通过一些装置(如键盘)回答测试者的随意提问。如果超过 30% 的测试者不能确定被测试者是人还是机器, 那么这台机器就被认为具有人类智能。

图灵测试通过对话交互的方式进行, 旨在评估机器是否能够以一种让人误以为其是人类的方式进行沟通。然而, 具体展开图灵测试存在许多困难和挑战。例如, 没有明确的标准来定义智能行为的界限, 也没有明确的标准来规范测试中各种场景的选择和设计等。由于图灵测试的模糊性和主观性, 它在实践中并没有被广泛应用于评估人工智能系统的性能。相反, 我们通常使用更具体和客观的指标来评估机器的性能, 例如语言理解的准确性、信息检索的精确度、任务完成的效率等。尽管如此, 图灵测试仍然具有重要的哲学和思考意义, 它促使我们思考人工智能的发展和机器与人类之间的交互关系。同时, 图灵测试也推动了人工智能领域的其他相关研究, 如自然语言处理、对话系统和智能代理等的发展。

2022 年 11 月 OpenAI 发布的基于 GPT3.5 的 ChatGPT 是人工智能技术驱动的自然语言处理工具, 它能够基于在预训练阶段所见的模式和统计规律, 来生成回答, 还能根据聊天的上下文进行互动, 真正像人类一样来聊天交流。2023 年 7 月, 《Nature》发表了一篇题为“ChatGPT 打破了图灵测试——AI 评估新方法的竞赛已经开始 (ChatGPT broke the Turing test — the race is on for new ways to assess AI)”的文章, 指出

ChatGPT 已经攻破了图灵测试。需要注意的是，目前 AI 界并没有统一的共识认为有任何 AI 确切地“打破”了图灵测试。图灵测试是对机器表现出的智能行为是否与人类不可区分的主观评估，这常常是个争议话题。

4.6.2 人工神经网络的提出

人工神经网络是由大量处理单元互联组成的一种非线性、自适应的信息处理系统，它是在现代神经科学研究成果的基础上提出的，从两个方面上尝试模拟了人类大脑神经元之间的连接方式：神经网络获取的知识是从外界环境中学习得来的；神经网络中内部神经元的连接强度，即突触权值，用于储存获取的知识。

人工神经网络是一个由众多处理单元相互连接而成的复杂非线性和自适应的信息处理系统。其设计理念源于现代神经科学的研究成果，旨在模拟人类大脑神经元间的互动模式。这一模拟主要体现在两个方面：一是神经网络通过与外部环境的互动学习获取知识；二是网络中的神经元通过其相互间的突触连接强度，即突触权值，来储存获取的知识。

人工神经网络的学习算法是一段用于完成学习过程的程序，其功能是以有序的方式改变系统权值以获得想要的设计目标。突触权值的修改是神经网络学习过程中的关键步骤之一。在神经网络中，每个神经元都与其他神经元通过突触连接，突触权值表示了两个神经元之间的连接强度。通过修改突触权值，神经网络可以学习和记忆信息，并适应性地调整其内部状态。

在神经网络的学习过程中，突触权值的修改可以通过一种叫做“梯度下降”的方法来实现的。该方法通过计算目标输出和实际输出之间的误差，并利用这种误差来逆向调整突触权值，使得网络输出更加接近于目标输出。这个过程不断重复，直至网络输出达到理想状态。

人工神经网络是并行分布式系统，采用了与传统人工智能和信息处理技术完全不同的机理，可以克服传统的基于逻辑符号的人工智能在处理直觉、非结构化信息方面的缺陷。它具有自适应、自组织和实时学习的特点，可以模拟人类大脑的学习方式^[10]。

4.6.3 人工神经网络的工作原理

人工神经网络的核心构成单元是人工神经元。这些神经元负责接收来自其他神经元的输入信号，将这些输入信号乘以相应的权重值后进行累加，得到的总和会传递给后续的一个或多个神经元。在传递输出之前，部分人工神经元会对其输出应用激活函数，以引入非线性因素，从而增强网络处理复杂数据的能力。如图 4-12 所示。

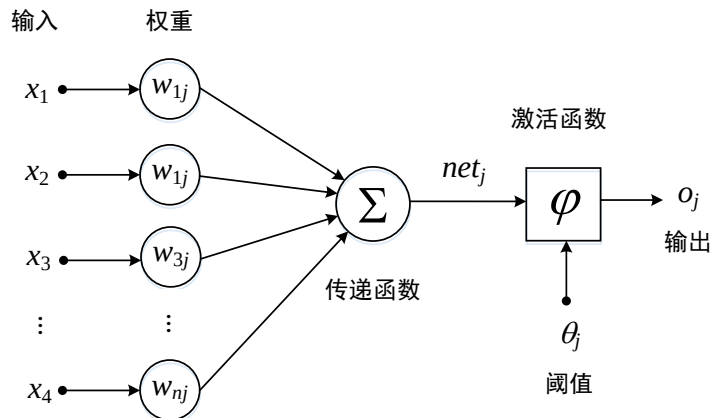


图 4-12 人工神经网络的基本组成部分

从本质上讲, 人工神经网络是一个非常琐碎的数学运算。但是, 当成千上万的神经元多层放置并堆叠在一起时, 将获得一个神经网络, 能执行非常复杂的任务, 例如对图像进行分类或识别语音。

人工神经网络的六个基本特征:

- 1) 神经元及其联接: 人工神经网络由许多神经元组成, 每个神经元都与其他神经元通过突触连接。每个神经元都接收输入信号, 并将其传递给其他神经元。
- 2) 神经元之间的联接强度决定信号传递的强弱: 神经元之间的连接强度用突触权值来表示。在训练过程中, 突触权值会根据传递信号的强度进行更新, 从而改变信号传递的强弱。
- 3) 神经元之间的联接强度是可以随训练改变的: 人工神经网络可以通过训练来学习和记忆信息。在训练过程中, 根据目标输出与实际输出的误差来调整突触权值, 从而改变神经元之间的连接强度。
- 4) 信号可以是起刺激作用的, 也可以是起抑制作用的: 神经元之间的连接可以是兴奋性的, 也可以是抑制性的。兴奋性连接会增强信号的传递, 而抑制性连接则会减弱信号的传递。
- 5) 一个神经元接受信号的累积效果决定该神经元的状态: 每个神经元都会接收来自多个神经元的输入信号。这些输入信号会根据其突触权值进行加权求和 (累积), 然后决定该神经元的状态 (是否激活)。
- 6) 每个神经元可以有一个激活“阈值”: 每个神经元都有一个阈值, 当输入信号的累积效果超过这个阈值时, 该神经元就会被激活, 产生输出信号。如果输入信号的累积效果没有达到阈值, 则该神经元不会被激活。

利用大量神经元相互连接组成的人工神经网络, 将显示出人脑的若干特征, 人工神经网络也具有初步的自适应与自组织能力。在学习或训练过程中改变突触权重值, 以适应周围环境的要求。同一网络因学习方式及内容不同可具有不同的功能。

我们在后续章节中可以看到, 人工神经网络是一个具有学习能力的系统, 可以发展出新知识, 甚至超过设计者原有的知识水平。通常, 它的学习 (或训练) 方式可分为两种, 一种是有监督 (supervised) 或称有导师的学习, 即利用给定的样本标准进行分类或模仿; 另一种是无监督 (unsupervised) 学习或称无导师学习, 只规定学习方式或某些规则, 而具体的学习内容随系统所处环境 (即输入信号情况) 而异, 系统可以自动发现环境特征和规律性, 具有更近似于人脑的功能。

4.7 拓展学习

【思考 4.1】 认知科学是认识事物并知道该事物内涵的科学吗?

【思考 4.2】 人工神经网络中的神经元和大脑中的神经元有何异同?

【思考 4.3】 认知科学如何整合心理学、神经科学和人工智能等学科的研究成果? 这种整合为理解人类心智提供了哪些新的视角或方法?

【思考 4.4】 研究学习和记忆的机制, 为什么对理解人脑如何处理信息至关重要。尝试了解一些现代研究成果, 如神经可塑性或记忆巩固过程的分子机制。

【思考 4.5】 人工智能技术中有哪些是受认知科学理论启发? 这些技术是如何模拟或扩展人类的认知功能的?

【思考 4.6】 在进行认知科学研究时, 我们可能会遇到哪些伦理难题? 例如, 在神经成像或人脑研究中, 应如何平衡科学探索与个人隐私之间的关系?

4.8 习题

【作业 4.1】 浅谈记忆的神经生理机制假说。

【作业 4.2】 脉冲神经网络(SNN)不同于人工神经网络(CNN), 人脑的神经网络更类似哪一个, 为什么?

【作业 4.3】 调研骆清铭的全脑介观图谱绘制体系及其在认知科学上的意义。

【作业 4.4】 写一篇读后感。焦李成: 从脑科学和认知科学到人工智能, 我们能够从生物物理机理中得到什么启发?

参考文献

- [1] 张淑华, 朱启文, 杜庆东等. 认知科学基础 [M]. 北京: 科学出版, 2007.
- [2] 武秀波, 苗霖, 吴丽娟等. 认知科学基础[M]. 北京: 科学出版. 2007.
- [3] 焦李成. 从脑科学和认知科学到人工智能, 我们能够从生物物理机理中得到什么启发? [EB/OL] [2021-10-27]. <https://mp.weixin.qq.com/s/o9ABVxQSpIia3nAA0QWR7g>
- [4] 陆林, 刘晓星, 袁凯. 中国脑科学计划进展[J]. 北京大学学报(医学版), 2022, 54(5): 791-795.
- [5] UNIVERSITY OF WASHINGTON. BrainInfo. [EB/OL]. <http://www.braininfo.rprc.washington.edu>.
- [6] GAZZANIGA M S, IVRY R B, MANGUN G R. 认知神经科学—关于心智的生物学[M]. 周晓林, 高定国等译. 北京: 中国轻工业出版社, 2011.
- [7] HAINES D, MIHAILOFF G. Fundamental Neuroscience for Basic and Clinical Applications (5th ed.) [M]. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier, 2018.
- [8] SCHIFFMAN H R. 感觉与知觉(第5版) [M]. 李乐山等译. 西安: 西安交通大学出版社, 2014.
- [9] TURING A M. Computing machinery and intelligence[J]. Mind, 1950, LIX (236): 433-460.
- [10] HAM F M, KOSTANIC I. 神经计算原理[M]. 叶世伟, 王海娟译. 北京: 机械工业出版社, 2014.